Machine Translated by Google



Visão geral do LVT

O kit de ferramentas de verificação da superfície terrestr

David M. Mocko
SAIC na NASA/GSFC

Machine Translated by Google

LVT: Motivação

Entekhabi et al., *BAMS* (1999)



An Agenda for Land Surface Hydrology Research and a Call for the Second International Hydrological Decade

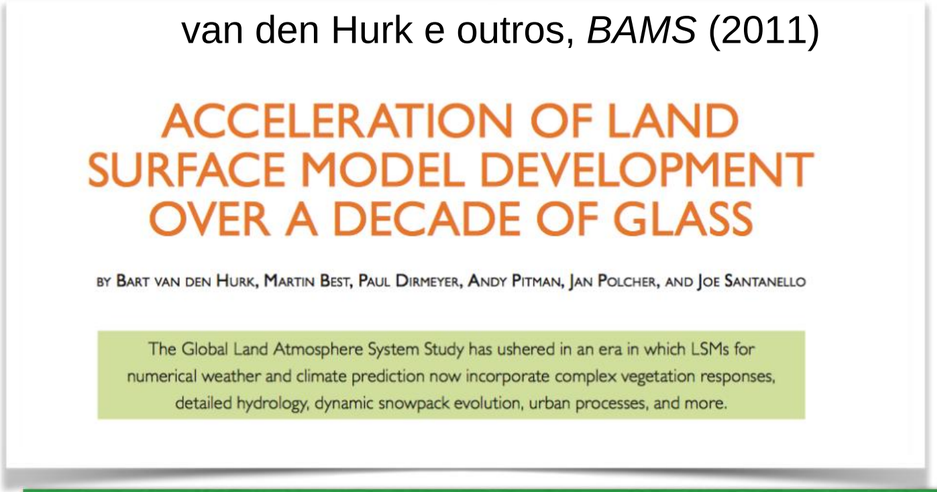
Dara Entekhabi,* Ghassem R. Asrar,+ Alan K. Betts,# Keith J. Beven,&
Rafael L. Bras,* Christopher J. Duffy,@ Thomas Dunne,** Randal D. Koster,++
Dennis P. Lettenmaier,** Dennis B. McLaughlin,* William J. Shuttleworth,&&
Martinus T. van Genuchten,@@ Ming-Ying Wei,+ and Eric F. Wood***

ABSTRACT

Hydrologic research at the interface between the atmosphere and land surface is undergoing a dramatic change in focus, driven by new societal priorities, emerging technologies, and better understanding of the earth system. In this

Necessita de procedimentos formais de avaliação para melhorar a "observabilidade" dos processos do LSM

van den Hurk e outros, *BAMS* (2011)



ACCELERATION OF LAND SURFACE MODEL DEVELOPMENT OVER A DECADE OF GLASS

BY BART VAN DEN HURK, MARTIN BEST, PAUL DIRMEYER, ANDY PITMAN, JAN POLCHER, AND JOE SANTANELLO

The Global Land Atmosphere System Study has ushered in an era in which LSMs for numerical weather and climate prediction now incorporate complex vegetation responses, detailed hydrology, dynamic snowpack evolution, urban processes, and more.

A necessidade de uma estrutura geral de benchmarking capaz de capturar modos úteis de variabilidade dos LSMs através de uma série de métricas de desempenho é necessária para avançar ainda mais o desempenho e a previsibilidade dos m

- Medidas quantitativas de fidelidade de simulações de modelos são essenciais para melhorar o uso e aceitabilidade de previsões de modelos para aplicações do mundo real

- Caracterização da precisão e incerteza nas previsões do modelo - para ser usado como um referência para melhorias futuras do modelo

Machine Translated by Google

LVT no paradigma Model-Data-Fusion (MDF)

Williams et al., *Biogeosciences* (2009)

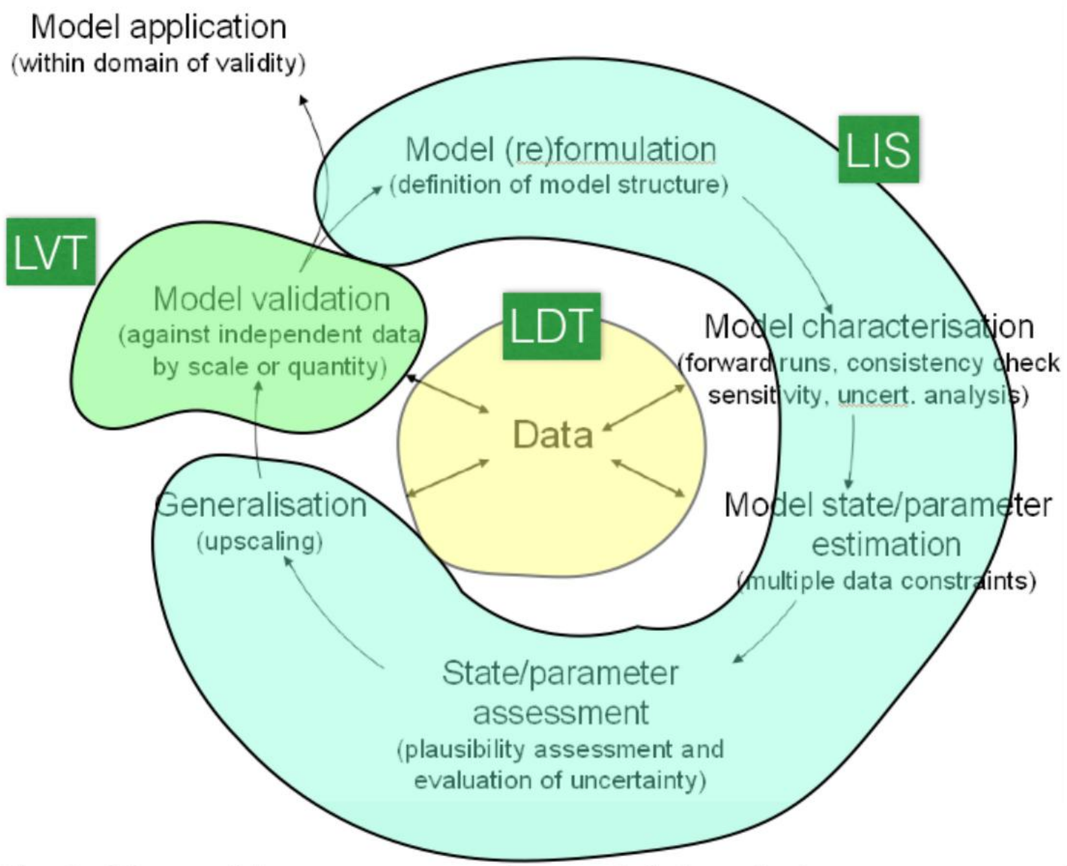


Fig. 1. The multi-stage process for model-data fusion: a conceptual diagram showing the main steps (and the iterative nature of these steps) involved in a comprehensive data-model fusion.

- MDF – o paradigma para combinar informações de modelos e dados
- Usar as informações dos dados para ajudar na formulação, caracterização e avaliação de modelos de forma estruturada

  maneiras
- MDF e Benchmarking são dois dos temas centrais do GEWEX

  Comunidade VIDRO
- Uma avaliação abrangente e uma estrutura de benchmarking são essenciais para viabilizar o conceito MDF

Machine Translated by Google

LVT: Definições

O LVT funciona tanto como ambiente de verificação quanto de benchmarking

The Plumbing of Land Surface Models: Benchmarking Model Performance

M. J. Best,[a] G. Abramowitz,[b] H. R. Johnson,[a] A. J. Pitman,[b] G. Balsamo,[c] A. Boone,[d] M. Cuntz,[e] B. Decharme,[d] P. A. Dirmeyer,[f] J. Dong,[g] M. Ek,[g] Z. Guo,[f] V. Haverd,[h] B. J. J. van den Hurk,[i] G. S. Nearing,[j] B. Pak,[k] C. Peters-Lidard,[j] J. A. Santanello Jr.,[j] L. Stevens,[k] and N. Vuichard[l]

[a] *Met Office, Exeter, United Kingdom*
[b] *ARC Centre of Excellence for Climate System Science, University of New South Wales, Sydney, New South Wales, Australia*
[c] *ECMWF, Reading, United Kingdom*
[d] *CNRM-GAME, Météo-France, Toulouse, France*
[e] *Helmholtz Centre for Environmental Research–UFZ, Leipzig, Germany*
[f] *Center for Ocean–Land–Atmosphere Studies, George Mason University, Fairfax, Virginia*
[g] *NOAA/NCEP/EMC, College Park, Maryland*
[h] *Oceans and Atmosphere Flagship, CSIRO, Canberra, Australian Capital Territory, Australia*
[i] *KNMI, De Bilt, Netherlands*
[j] *Hydrological Sciences Laboratory, NASA GSFC, Greenbelt, Maryland*
[k] *Oceans and Atmosphere Flagship, CSIRO, Aspendale, Victoria, Australia*
[l] *Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement, UMR 8212, IPSL-LSCE, CEA-CNRS-UVSQ, Gif-sur-Yvette, France*

(Manuscript received 27 August 2014, in final form 19 December 2014)

ABSTRACT

The Protocol for the Analysis of Land Surface Models (PALS) Land Surface Model Benchmarking Evaluation Project (PLUMBER) was designed to be a land surface model (LSM) benchmarking intercomparison. Unlike the traditional methods of LSM evaluation or comparison, benchmarking uses a fundamentally different approach in that it sets expectations of performance in a range of metrics a priori—before model simulations are performed. This can lead to very different conclusions about LSM performance. For this study, both simple

ver·i·fi·ca·tion
/ˌverəfəˈkāSH(ə)n/

noun

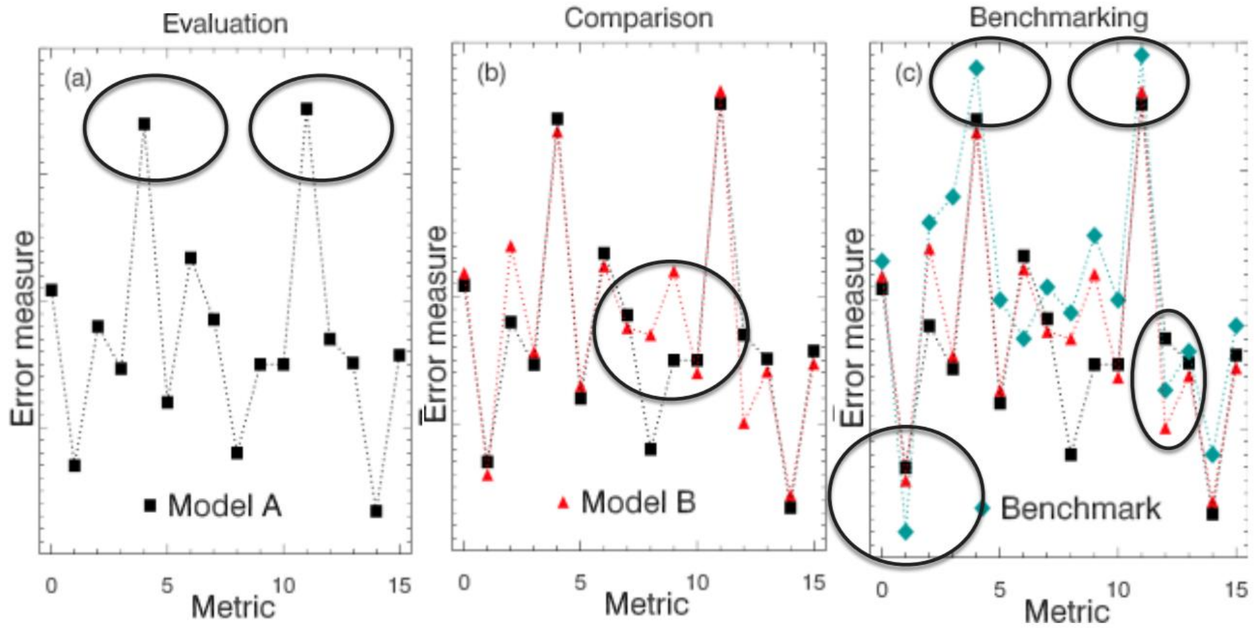
the process of establishing the truth, accuracy, or validity of something.
"the verification of official documents"
synonyms: confirmation, substantiation, proof, corroboration, support, attestation, validation, authentication, endorsement
"they

bench·mark
/ˈben(t)SHmärk/

verb
gerund or present participle: **benchmarking**

evaluate or check (something) by comparison with a standard.
"we are **benchmarking** our performance **against** external criteria"

fonte: Best et al. (2015)



- **Avaliação** - os resultados do modelo são comparados com observações para derivar uma medida de erro
- **Comparação** - o modelo não é comparado apenas com observações, mas também com outros modelos
- **Benchmarking** - expectativa de desempenho definido a priori

Machine Translated by Google

Projetos de Intercomparações de Modelos (MIPs)



...

- Identifica métricas para as quais um modelo tem melhor desempenho que outro ou onde os erros em vários modelos são sistemáticos
- Indica onde melhorias de desempenho são possíveis/ não possíveis em relação a outros modelos
- Demasiada dependência de comparações de modelos - modelos podem acabar sendo desenvolvidos muito semelhantes entre si

ALMIP AMMA Land Surface Model Intercomparison Project

ILAMB
THE INTERNATIONAL LAND MODEL BENCHMARKING PROJECT

C-LAMP is the
Carbon-Land Model
intercomparison Project

Home | Protocol & Metrics | Datasets | Results & Diagnostics | Models | Publications | Contacts

Protocol & Metrics
- Descriptive Protocol
- Protocol Table

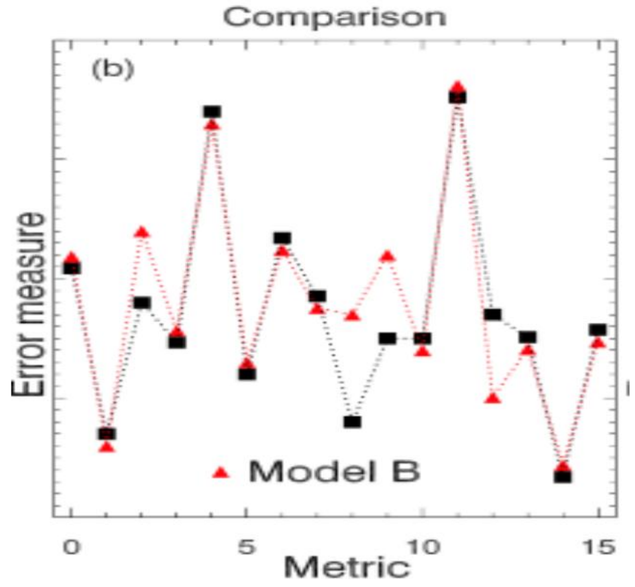
Carbon-Land Model Interc

...

...

....

....



Machine Translated by Google

Características do LVT

- O LVT pode ser usado em muitas configurações/domínios diferentes (por exemplo, NCEP, NOHRSC, CRREL, NRL, NLDAS, GLDAS, FLDAS, MSFC, NU-WRF, ICBA,…)
- O LVT pode processar saídas LIS em muitos formatos diferentes (grib, NetCDF, binário), diferentes resoluções, projeções de mapas, modos (bloco, grade, conjuntos)
- O LVT foi originalmente projetado para ter uma estrutura que permite a comparação dos resultados do LIS com outros conjuntos de dados observacionais/de referência para avaliação
- Inclui suporte para uma variedade de produtos in situ, de sensoriamento remoto e de modelo/reanálise
- Suporta a análise de resultados de vários subsistemas LIS (LIS-DA, LIS-OPT/UE)
- Inclui a capacidade de gerar produtos hidrológicos orientados para o usuário final (seca/inundação percentis, indicadores)
- Lida com conjuntos de dados de referência em seu formato “nativo”, para que os usuários possam fazer download desses dados diretamente de seus arquivos e usá-los dentro do LVT

Machine Translated by Google

LVT: Estrutura



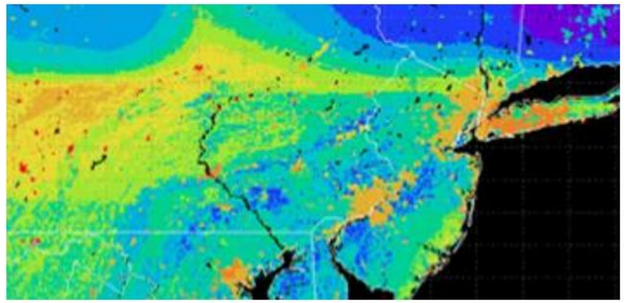
- O LVT pode lidar com quaisquer dois conjuntos de dados relevantes para a terra (não precisa ser uma saída do LIS)
- Inclui recursos de benchmarking, bem como avaliação
- Os conjuntos de dados suportados no LVT podem ser usados para desenvolver benchmarks usando métodos simples (regressão) a mais complexos

Machine Translated by Google

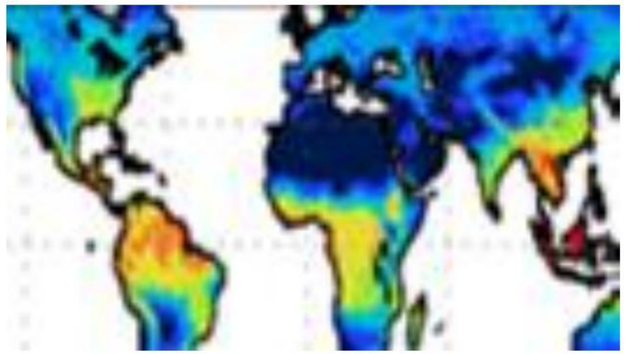
LVT: capacidades gerais

- Reconcilia as diferenças nas resoluções espaciais e temporais entre os dois fluxos de dados que estão sendo comparados, trazendo-os para um domínio de espaço e tempo comum (especificado pelo usuário)

Fluxo de dados 1

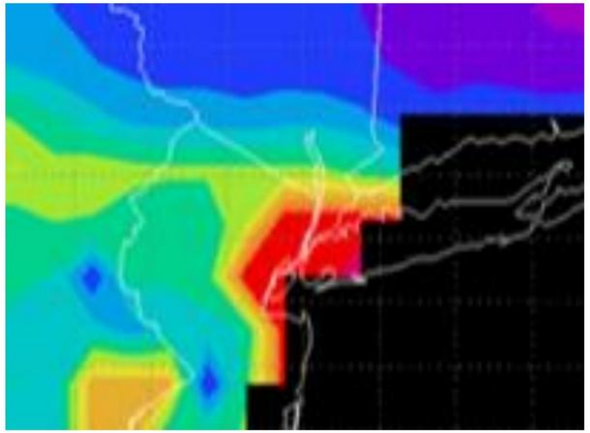


Fluxo de dados 2



Domínio de análise, resolução

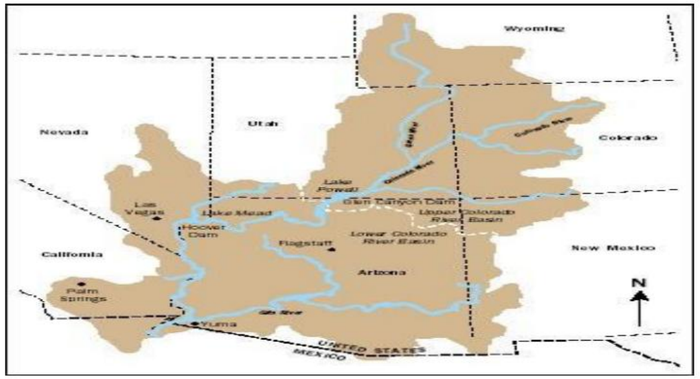
(especificado pelo usuário)



Machine Translated by Google

LVT: capacidades gerais

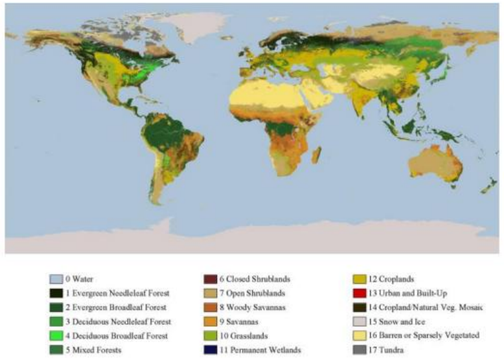
• Ênfase no suporte nativo de conjuntos de dados, tanto quanto possível - Os usuários podem baixar os dados diretamente e utilizá-los em LVT • por exemplo, ARM-CART (NetCDF), AGRMET (Grib), SCAN in-situ (ASCII)… • Um leitor/ o processador precisa ser construído para cada conjunto de dados • Muitas opções para mascaramento/estratificação de métricas: • Máscara baseada em contagem de dados



• Máscara estática externa

• Máscara externa variável no tempo

• Estratificação baseada em variáveis (por exemplo, estratificação dia-noite usando SWdown) • Estratificação externa baseada em dados (por exemplo, cobertura da terra, solos, elevação)



RMSE para Floresta Evergreen Needleleaf

RMSE para floresta perene de folhas largas

RMSE para Floresta Decídua de Folhas Agulhadas

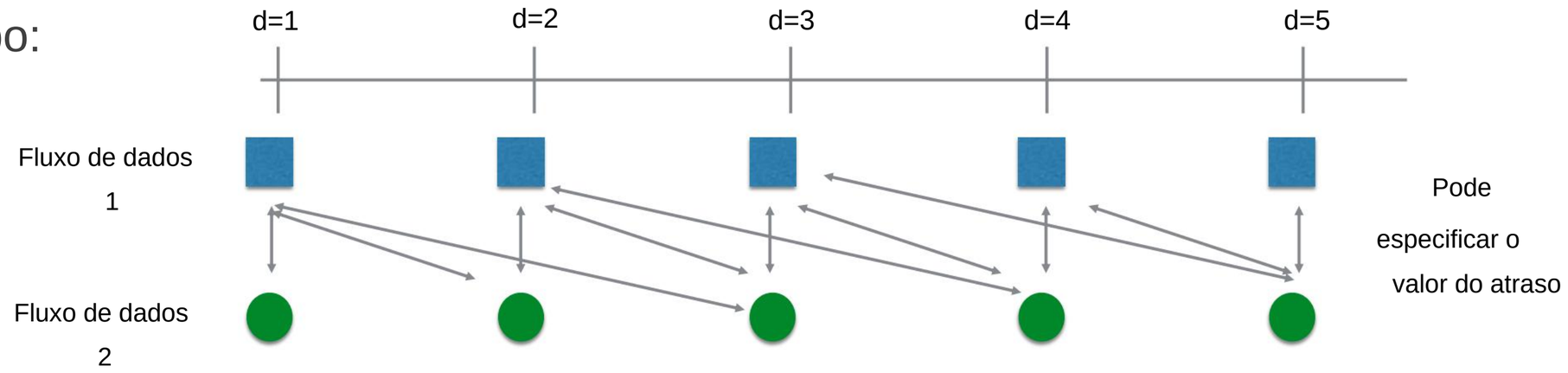
RMSE para Floresta Decídua de Folha Larga

. . .

Machine Translated by Google

LVT: recursos adicionais

- Resultados de análise fornecidos em formatos de grade (NetCDF/binário) e ASCII
- Cálculos defasados no tempo:

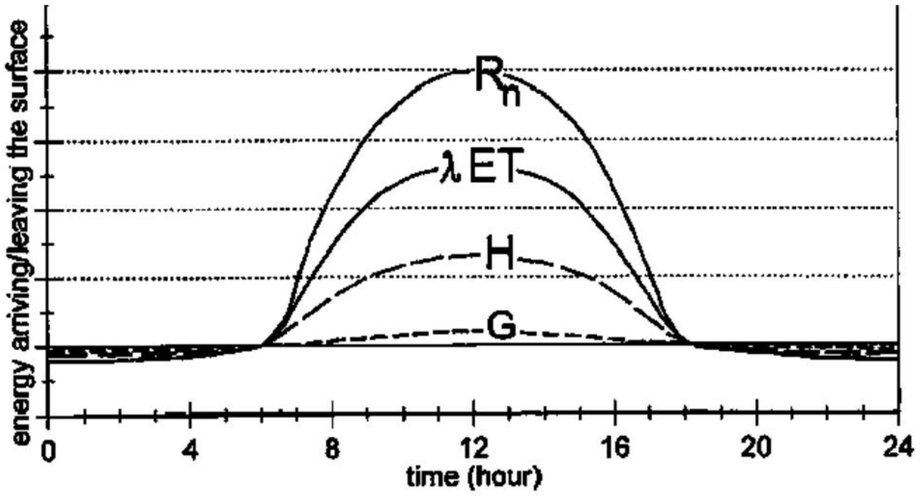


- Suporta ano hídrico (especificação de ano flexível); o usuário especifica o mês inicial da especificação do ano
- Suporte de suavização (limitado); vê uma média de janela móvel para o cálculo de métricas de análise
- Calcula intervalos de confiança (atualmente há suporte para ICs no domínio espacial; serão estendidos para incluir ICs temporais)

Machine Translated by Google

LVT: recursos adicionais

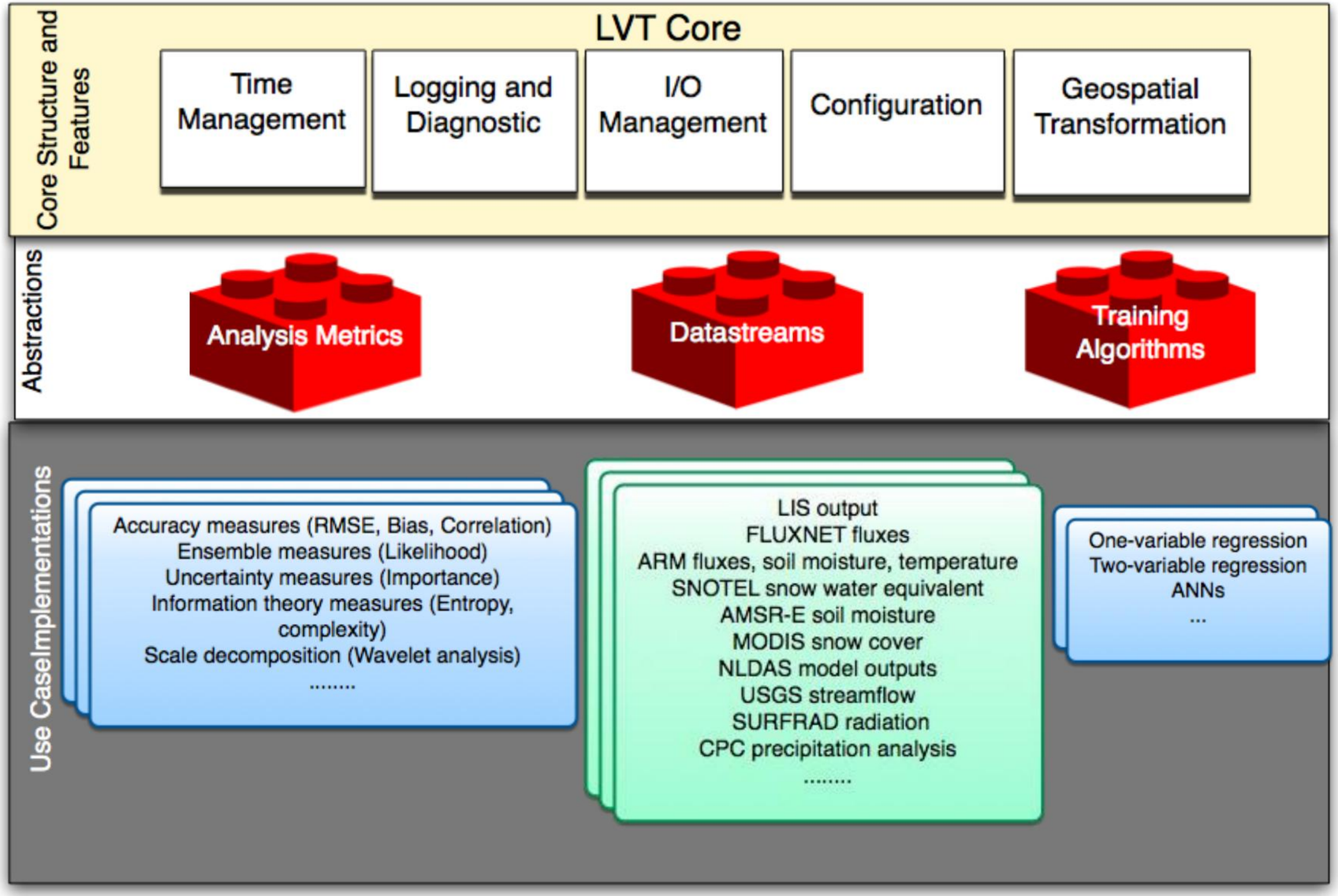
- Os modos de média espacial para a métrica de análise podem ser calculados pixel por pixel ou com base na média da bacia:
  - Pixel por pixel - cada pixel no fluxo de dados 1 é comparado a um pixel no fluxo de dados 2
  - Média da bacia - os valores dos fluxos de dados 1 e 2 são calculados em média para a escala da bacia e depois comparados usando o métrica de análise
- Calcula variáveis derivadas:
  - por exemplo, o índice de Bowen pode ser calculado através do LVT (e usado para análise) se Qle e Qh estiverem presentes; Uma umidade do solo da zona radicular ponderada, média da coluna, se valores individuais da camada de umidade do solo estiverem presentes
  - Valores de balanço de Energia/Água/Evaporação
- Cálculos de métricas de análise são realizados:
  - Durante todo o período de análise
  - Em intervalos temporais especificados
  - Ciclos médios sazonais/diurnos (se especificado pelo usuário)
- Suporta saídas de todos os subsistemas computacionais do LIS: • Diagnóstico de assimilação de dados da saída do LIS-DA



Machine Translated by Google

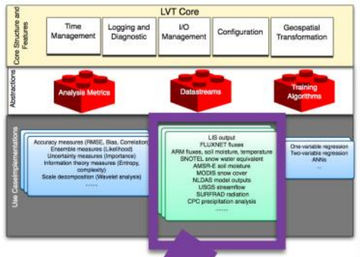
LVT: Arquitetura de software

- Arquitetura de 3 camadas
- Uma estrutura orientada a objetos com plugins definidos para:
  - Métricas de análise
  - Fluxos de dados
  - Algoritmos de treinamento
- As instâncias de análise são habilitadas por um arquivo de configuração (sem necessidade de script externo)



Machine Translated by Google

LVT: fluxos de dados suportados



In-situ

- Ameriflux fluxes
- ARM fluxes, soil moisture, soil temperature
- ARS soil moisture
- CEOP fluxes, soil moisture, soil temperature
- CPC precipitation
- FLUXNET fluxes
- FMI SWE
- GHCN snow depth
- GLERL lake fluxes, temperature
- ISMN soil moisture
- NASMD soil moisture
- PBOH2O soil moisture, snow depth
- SCAN soil moisture
- SMOSREX soil moisture
- SNODEP snow depth metobs
- SNOTEL SWE
- SURFRAD radiation
- USGS streamflow
- USGS groundwater
- ..

Satellite/Remote Sensing

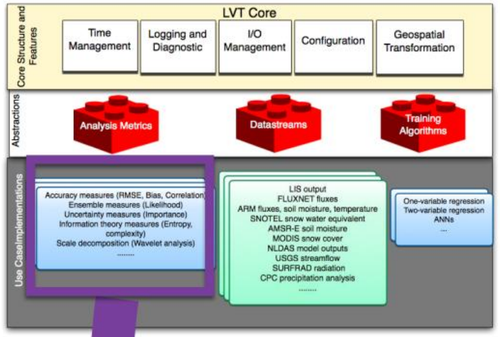
- ALEXI
- AMSR-E SWE/snowdepth
- LPRM AMSR-E soil moisture
- ESA CCI soil moisture
- GIMMS NDVI
- GlobSnow SWE
- GRACE TWS
- ISCCP LST
- MOD10A1 snow cover
- MOD16A2 ET
- MODIS LST
- SMOPS soil moisture
- SMOS L1 Tb
- SMOS L2 soil moisture
- UW ET
- …

Model/Reanalysis

- AGRMET
- GLDAS2
- NLDAS2
- LIS outputs
- MERRA2
- SNODAS
- CMC
- GL6 JULES
- ERA interim Land
- MERRA Land
- COAMPS
- ….

Machine Translated by Google

LVT: métricas de análise suportadas



Metric class	Examples
Diagnostics	Mean, Standard deviation, Anomaly, Tendency, Min, Max, Sum, Maxtime, Mintime
Accuracy	ACC, Bias, CSI, ETS, FAR, FBIAS, MAE, NSE, PODY, PODN, POFD, Correlation, Anomaly Correlation, Tendency Correlation, unbiased RMSE
Indicators	SPI, SRI, SSWI, SSGI, percentiles, probabilistic percentiles
Ensemble	Mean, Likelihood, Spread, Cross correlation, ME
Information theory	Metric entropy, Information gain, Effective complexity, Fluctuation complexity
Scale decomposition	Discrete wavelet transforms
Spatial similarity	Hausdorff norm

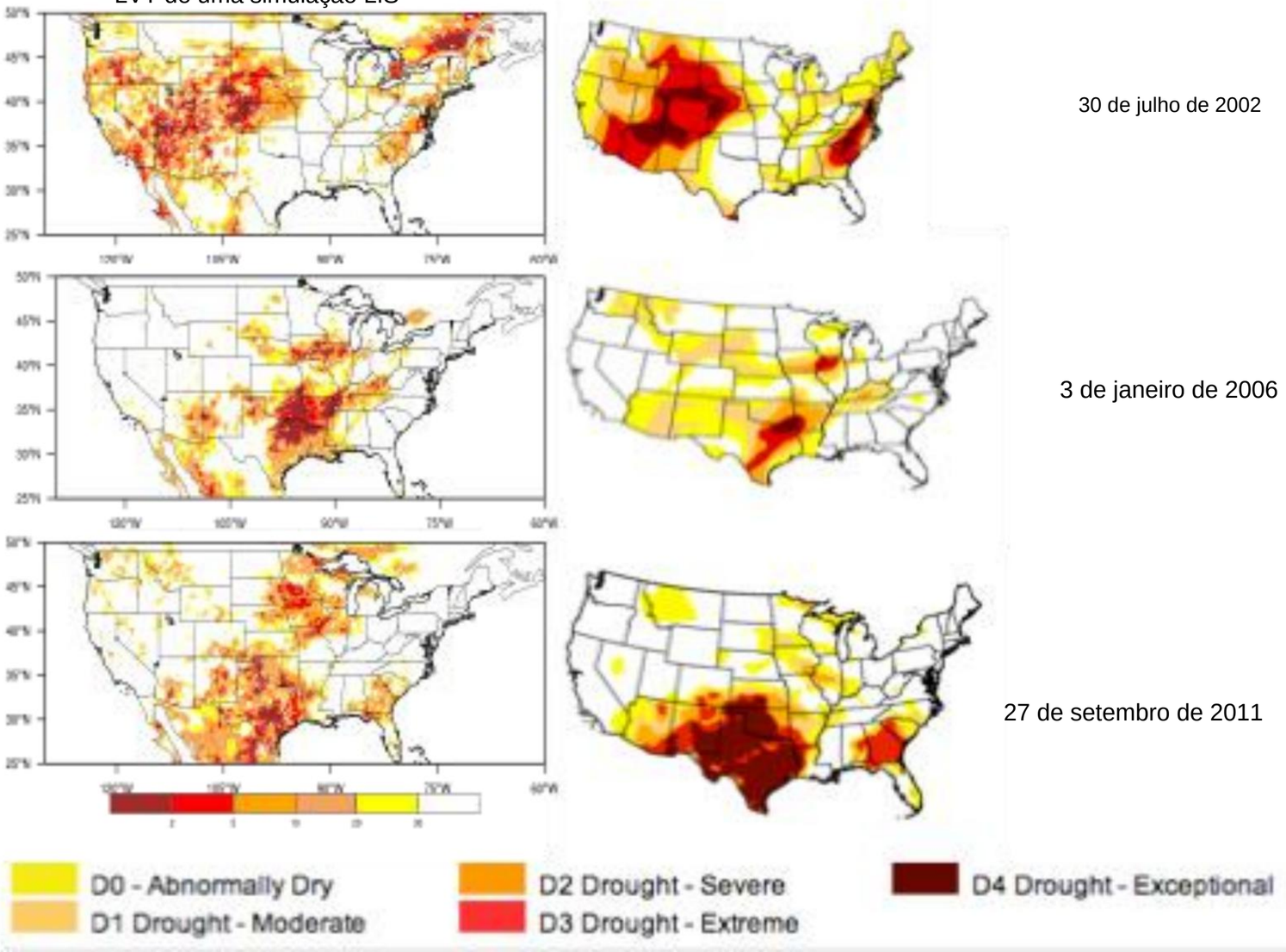
Machine Translated by Google

Exemplo: Indicadores do LVT

- LVT inclui um conjunto de indicadores comuns e normalizados
- SPI, SRI, SSWI, SSGI, percentis
- Esses indicadores são calculados como desvios de distribuições de longo prazo (ajustadas/calculadas)

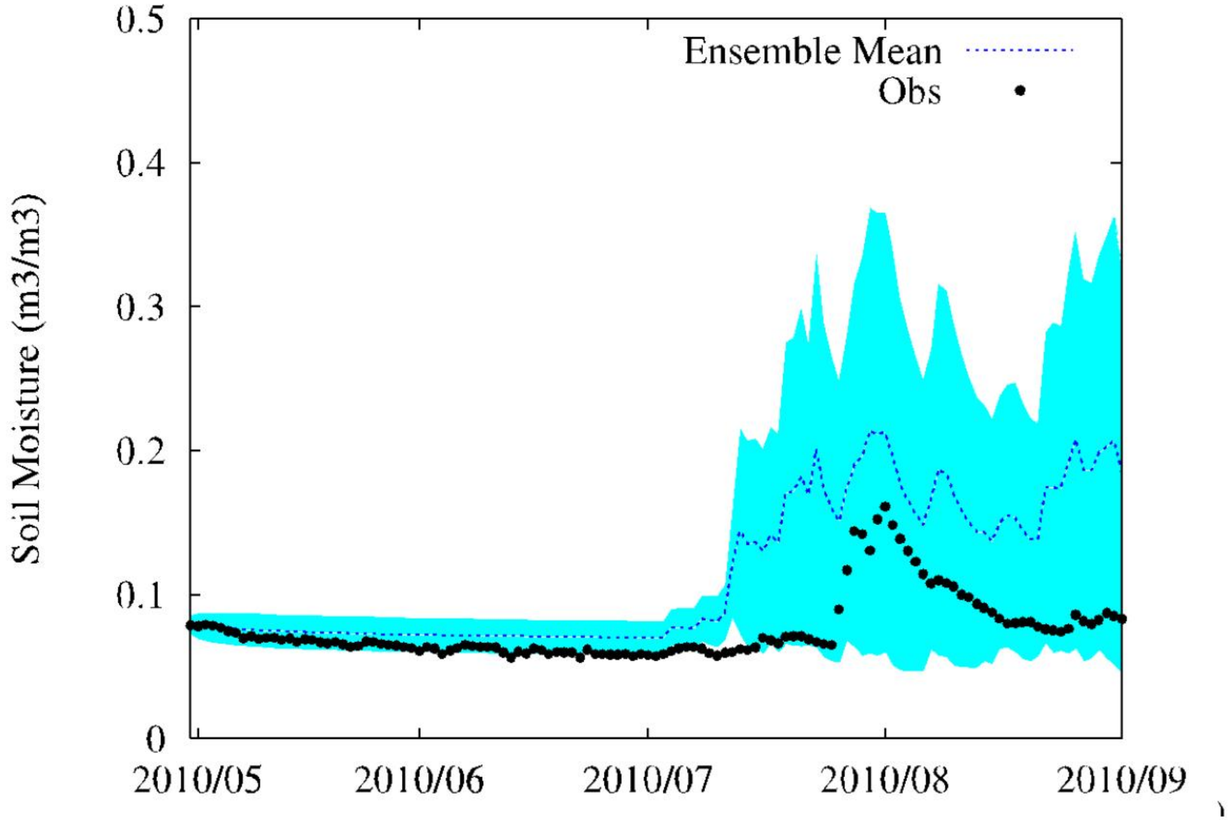
Percentis de seca com base na umidade do solo da zona radicular gerados por LVT de uma simulação LIS

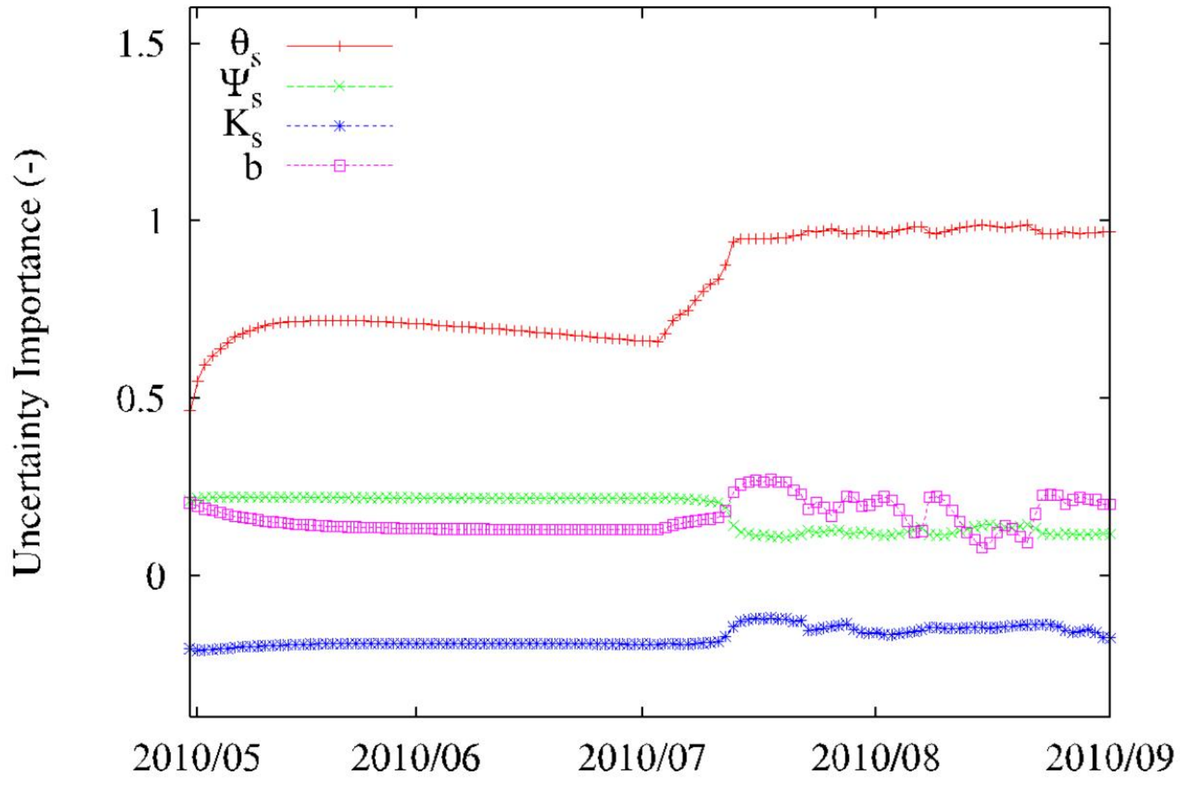
Monitor de Seca dos EUA (USDM) Mapa semanal



Machine Translated by Google

Exemplo: análise de conjunto LVT





- Importância da incerteza: Uma avaliação da contribuição relativa de cada parâmetro para o spread do conjunto (correlação cruzada entre a variável simulada e o parâmetro, em todo o conjunto)
- Pode ser usado para orientar estudos de otimização de parâmetros/estimativa de incerteza

Machine Translated by Google

Configuração LVT: atributos de fluxo de dados

```
LVT datastream attributes table::
SoilMoist  1 1  m3/m3   - 1 4 SoilMoist  1 1  m3/m3   - 1 1
::
```

- Variable name
- Starting number of selected levels (0=>not selected)
- Ending number of selected levels
- Units
- Direction type
- Time averaging option (0-instantaneous, 1- time averaged)
- Number of total vertical levels

- Specifies the variables being analyzed from the datastreams
- Each line represents variable specification from datastream 1 and datastream 2
- Specification for each variable consists of 6 columns; variable names follow ALMA convention
- Any variable from datastream 1 can be compared to any variable from datastream 2 (as long as the metric of comparison is meaningful!)

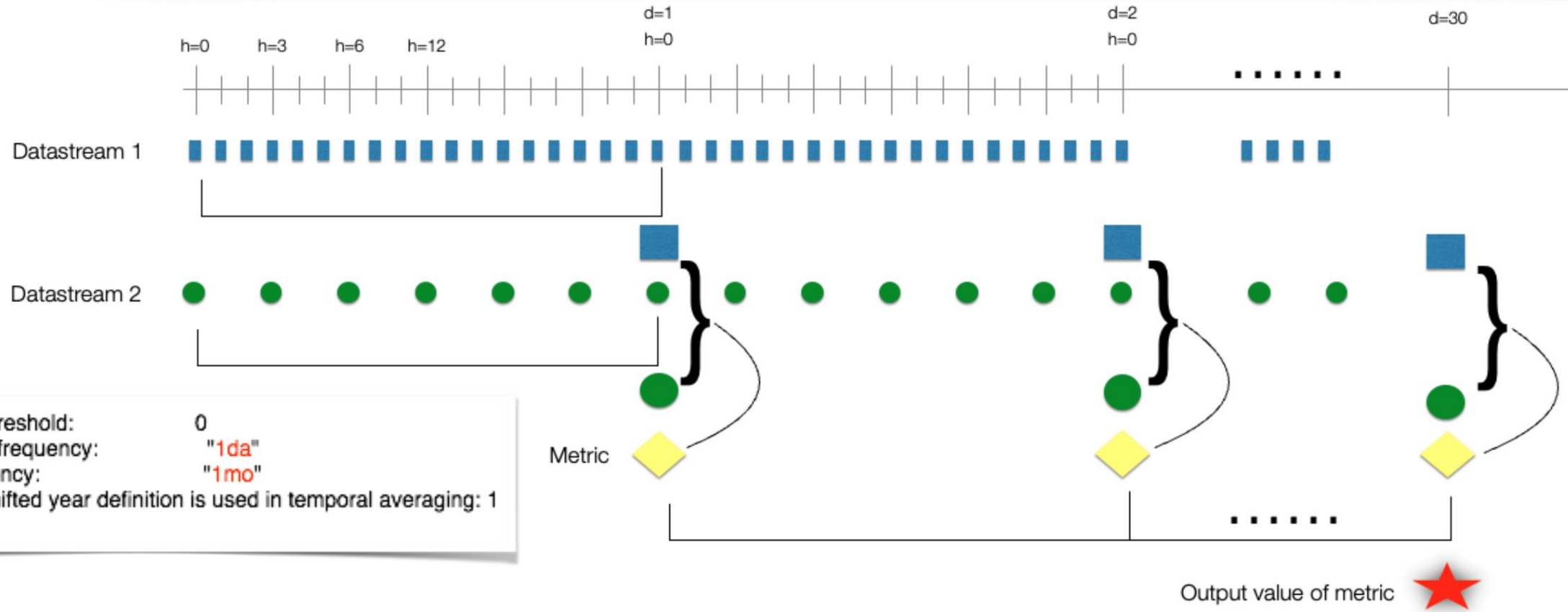
```
LVT datastream attributes table::
Qle  1 1 W/m2   UP 1 1 SoilMoist   1 1 m3/m3 - 1 4
Qle  1 1 W/m2   UP 1 1 TotalPrecip 1 1 kg/m2 - 1 1
Qle  1 1 W/m2   UP 1 1 Rnet       1 1 W/m2  - 1 1
RadT 0 0 K     - 1 1 RadT       0 0 K     - 1 1
::
```

- Qle being compared against surface soil moisture, total precipitation, Net radiation
- Qle from datastream 1 is used for multiple comparisons against variables from datastream 2
- Radiative temperature comparison is turned off

Machine Translated by Google

Configuração LVT: Frequência de saída

- Observation count threshold - computations are excluded over those grid points where the specified minimum count is not met
- Metrics computation frequency - the individual datastream values are averaged upto this interval and then the metric is computed
- Metrics output frequency - the metric values are averaged upto the stats output interval



Observation count threshold: 0
Metrics computation frequency: "1da"
Metrics output frequency: "1mo"
Starting month if a shifted year definition is used in temporal averaging: 1

Machine Translated by Google

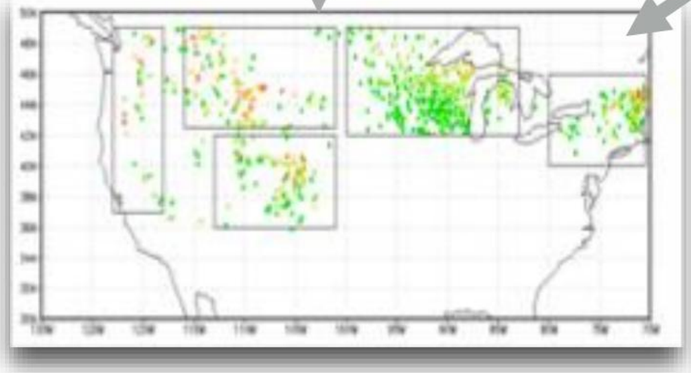
Configuração LVT: saída de série temporal

```
Time series location file:                    ./TS_LOCATIONS.TXT
```

- Specifies the name of the file that lists the locations and regions in the domain where ASCII time series data (for each metric) are to be derived
- Five different styles of specifying the locations/regions

Estilo 1: Especifique caixas delimitadoras de lat/lon

```
#Number of locations
2
#Location style (1-lat/lon, 2-col/row, 3-tile)
1
#Location name, (next line) SW-lat, SW-lon, NE-lat, NE-lon,
min number of grid points
WEST_US
40 -130 50 -110 5
HIGH_PLAINS_US
43 -110 49 -100 2
 .....
 .....
```



Estilo 2: Especifique caixas de coluna/linha

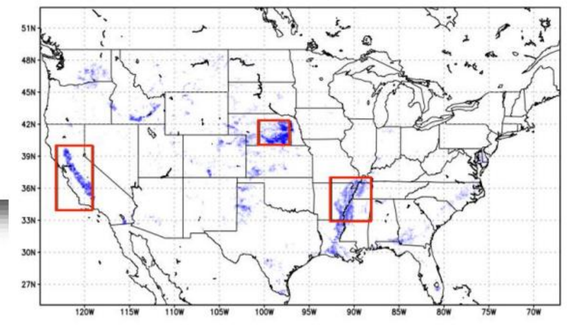
```
#Number of locations
1
#Location style (1-lat/lon, 2-col/row, 3-tile)
2
#Location name, (next line) SW-col, SW-row, NE-col, NE-row,
min number of grid points
WEST_US
1  1  20 30 5
EAST_US
1  1  10 10 5
 .....
 .....
```

Estilo 3: Especifique índices delimitadores de blocos 1-d

```
#Number of locations
1
#Location style (1-lat/lon, 2-col/row, 3-tile)
3
#Location name, (next line) Start index, Ending index,
min number of grid points
WEST_US
1  20 5
EAST_US
1  10 5
.....
.....
```

Estilo 4: Lista de lat/lons para especificar uma região

```
#Number of locations
2
#Location style
4
#number of points followed by lat/lon of each point
REGION1
3
34.4 -103.2
33.4 -100.2
32.1 -99.3
REGION2
2
40.2 -103.3
42.2 -104.2
```



Estilo 5: Regiões definidas por um mapa categórico

```
#Number of stations
3
#style
5
#names
NEWENGLAND
1
MIDATLANTIC
1
SOUTHATLANTIC
1
#categorical map
../huc02_conus_0.125dg.1gd4r
```



Machine Translated by Google

LVT: Artigo de periódico e documentação

Referência LVT com uma descrição mais completa dos componentes e recursos fornecidos, consulte:

Kumar, SV, CD Peters-Lidard, J. Santanello, K. Harrison, Y. Liu e M.

Shaw, 2012: Land Surface Verification Toolkit (LVT) - uma estrutura generalizada para avaliação de modelos de superfície terrestre. *Geociências. Desenvolvimento de modelo,* 5, 869-886, doi:10.5194/gmd-5-869-a

https://doi.org/10.5194/gmd-5-869-2012

Além disso, visite nossa página do LDT (localizada no site do LIS):

https://lis.gsfc.nasa.gov/lvt-documentation